

龍舟





2D Human Pose Estimation

用於龍舟

2D Human Pose Estimation

目前主流多人姿態估計的方法通常都採用兩階段流程 (Top-down approach)

一、先偵測所有人的位置 (bounding boxes)

- 使用人偵測模型 (例如：YOLO、Faster R-CNN、RTMDet、Grounding DINO 等) 對輸入影像進行人檢測。
- 這一步會產出每個人的位置 (通常是矩形框 bbox)

二、針對每個人裁切出來的區域，再做人體關鍵點估計

- 使用 ViTPose、HRNet、SimpleBaseline 等姿態模型，對每個 bbox 區域進行關鍵點預測。
- 每一個 bbox 都會得到一組 2D keypoints (例如 17 點 COCO 格式)。

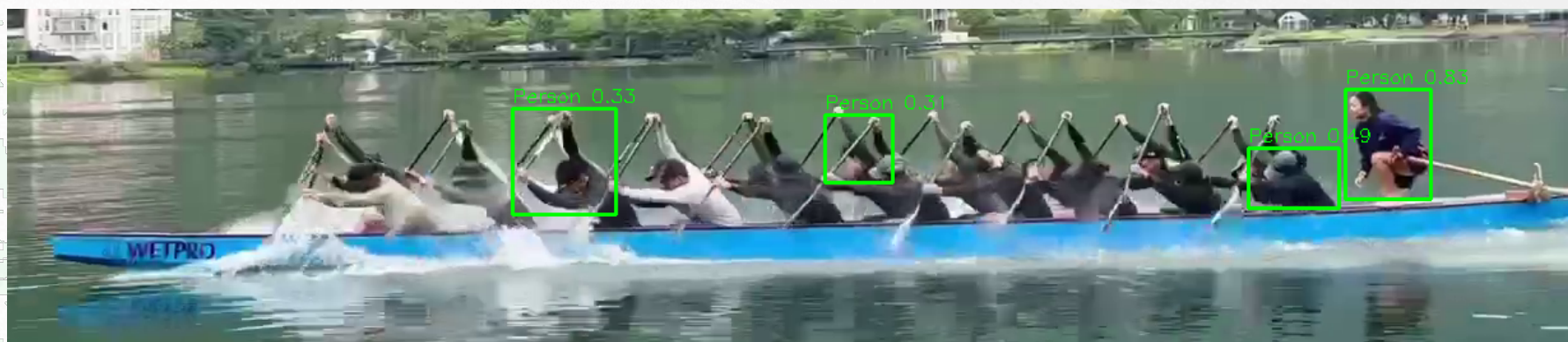
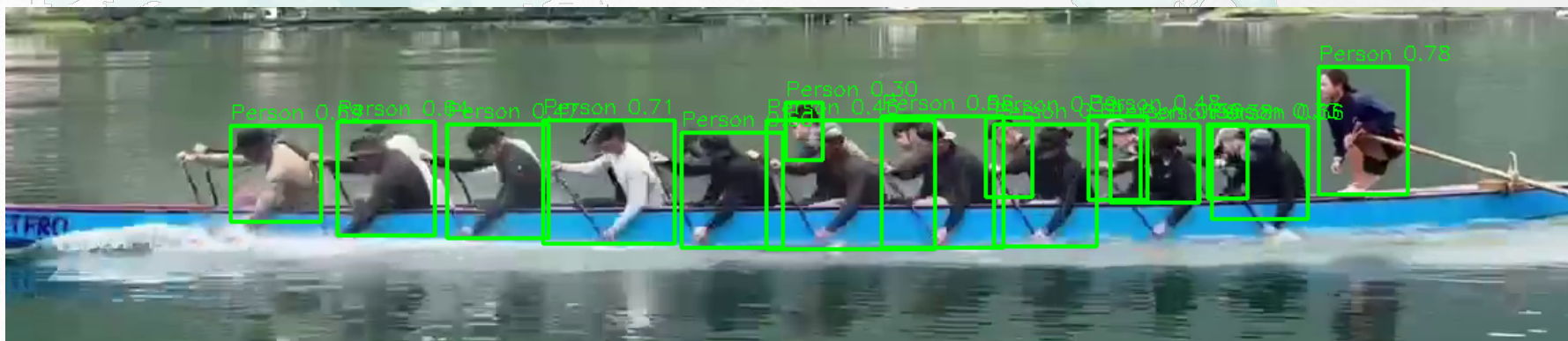
Bottom-up Pose Estimation (OpenPose、HigherHRNet)

- 直接在整張圖片上同時預測所有關鍵點，然後再把屬於同一個人的點「群組」起來。
- 優點：效能好 (一次就處理多人)。
- 缺點：準確度通常比 Top-down 差。

常見方法比較

模型 / 工具	類型	精確度	實時性	支援 keypoints 數	適用情境
RTMPose / RTMW3D	MMPose 套件	極高	很適中	Whole-body (133+)	高準確度 / 多人體 / 實時場景
ViTPose	Transformer	SOTA 領先	中偏高	COCO 類型	精度優先 / 變形能力強
HRNet / HigherHRNet	Top-/Bottom-up	高	中等偏慢	17-key COCO, 更多	需要高精度 / crowd 場景
LitePose	邊緣裝置優化	穩定	很高	合適中	嵌入式 / 低資源裝置場景
AlphaPose	Top-down + Tracking	高	中	Whole-body	圖像串流 / tracking 整合應用
MoveNet / BlazePose	TensorFlow / MediaPipe	好	極高	17 (MoveNet) / 33 (BlazePose)	Mobile 即時 / fitness / AR 應用

問題: 實際拍攝時人物太小，特定動作無法辨識到人的位置(YOLOv8)





02

Chapter

划槳分析

方法一：直接使用手腕

現有的2D Human Pose Estimation的方法只有手腕的部分

優點：

- 可以直接使用現有的模型，比較方便且穩定
- 已有paper是直接使用手腕分析

(Motion Analysis for Dragon Boat Athlete Using Deep Neural Networks)

缺點：

- 手腕跟槳的位置還是有差異的，可能影響分析



方法二:使用關節點推論位置

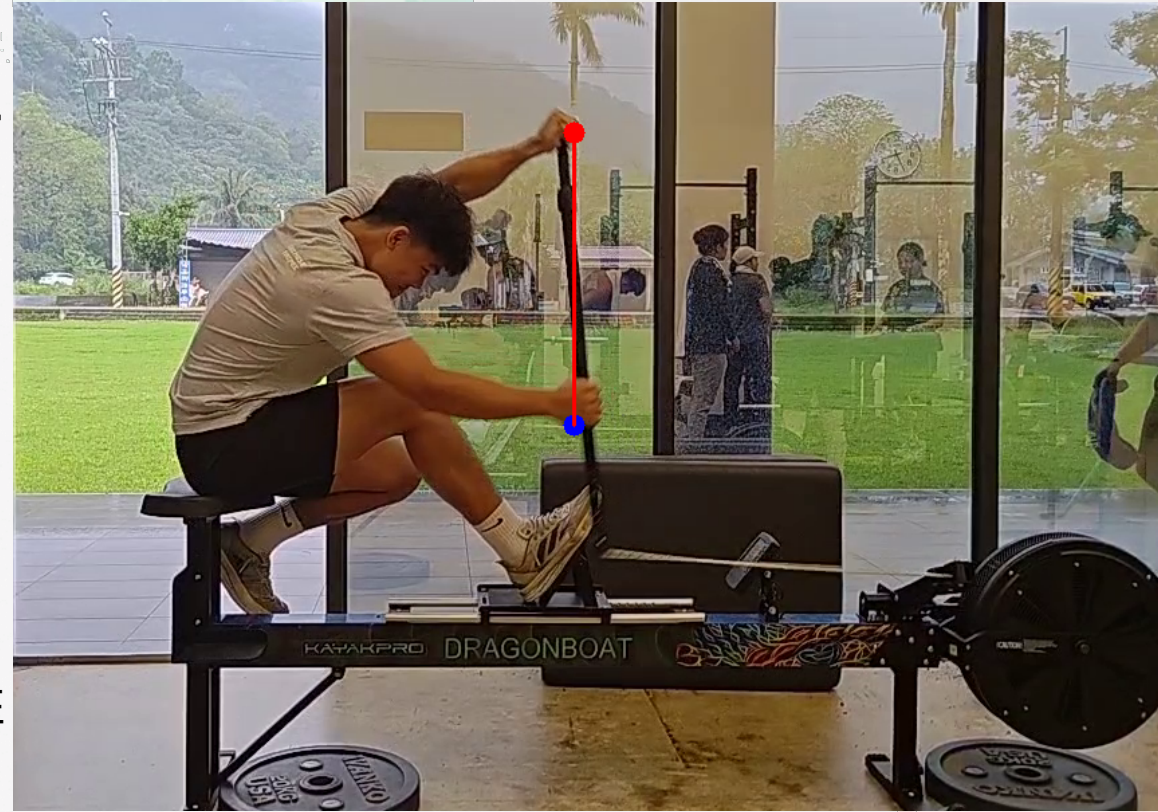
使用手腕和其他關節點去推論槳的位置

優點:

- 可以直接使用現有的模型，比較方便且穩定
- 減少了手腕跟槳的位置的差異

缺點:

- 需要依賴2D Human Pose Estimation方法的準確性
- 需要使用多個關節點，導致推論結果不穩定



方法三：訓練找槳位置的模型

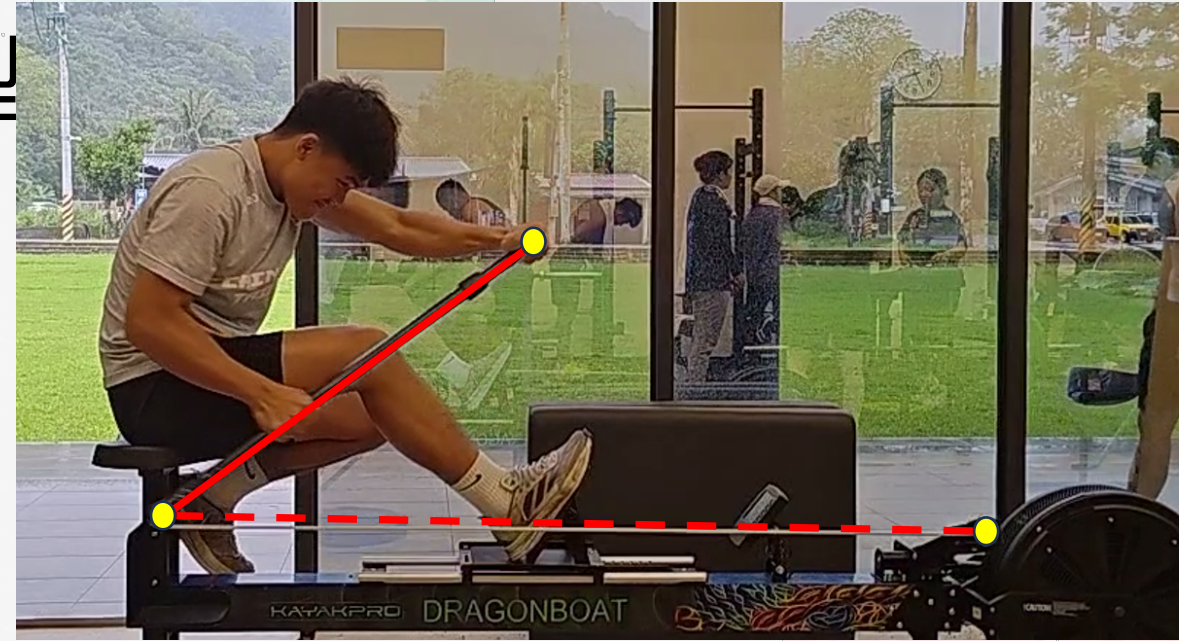
標記槳的位置，並設計模型用於尋找槳的位置

優點：

- 直接有槳的位置，後續分析會較為容易且直觀

缺點：

- 需要花時間去製作資料集
- 無法知曉結果的好壞





END